개 발 일 자 : 2026.10.19

확 정 일 자 :

(AI자동화과)
2027년도 교육운영계획서

과정 : 하이테크과정
계열 : 자동화
직종 : AI자동화직종

〈 국가직무능력표준개발 분류 〉

대분류	중분류	소분류	세분류
기계	기계설계	기계설계	기계요소설계
기계	기계설계	기계설계	기계시스템설계
기계	기계설계	기계설계	기계제어설계
기계	기계조립·관리	기계조립	기계소프트웨어개발(주)
기계	스마트공장(smart factory)	스마트공장(smart factory)설계	스마트설비설계
전기·전자	전기	전기공사	내선공사
전기·전자	전기	전기자동제어	자동제어시스템운영

한국폴리텍대학 성남캠퍼스

Ⅰ. 교육훈련개요

1. 학과(직종)명 : AI자동화과 AI자동화직종

2. 교육훈련기간(시간) : 10개월 (1200시간)

3. 교육훈련수준 : 기계소프트웨어개발 Level5

4.교육훈련대상자 : 자동화분야 하이테크과정

5. 교육훈련목표

분산되어 있는 기계장비 및 시스템을 제어하기 위해 네트워크에 대한 이해를 바탕으로 통신, 전기, 기계 시스템 환경을 분석, PC 또는 PLC 등의 제어 프로그램을 작성, 기계시스템에 설치하여 테스트하고 최적화 하는 등 기계소프트웨어 개발을 수행할 수 있다.

6. 교육훈련 교과편성 총괄표

가. 교과 훈련시간

총시간(%)	이론(%)	실습(%)	NCS 전공 교과(%)
1200(100%)	120(10%)	1080(90%)	840(70%)

나. AI 교과 : 80 시간

구분	1학기		2학기		3학기	
	교과목명	편성시간	교과목명	편성시간	교과목명	편성시간
AI활용	데이터분석및시각화	40				
산업AI	AI기반데이터분석	40				

산업안전 교과 : 20 시간

구분	1학기		2학기		3학기	
	교과목명	편성시간	교과목명	편성시간	교과목명	편성시간
산업안전			전기산업안전	20		

다. 교과목 구성

구 분		교 과 목		능력단위 분류번호 (능력단위명)	NCS 적용 시간	편성 시간				비고 (자율편성)
		교과목명	시간			계	1학기	2학기	3학기	
총 계					840	1200	680	520	0	
이론	소 계		120		0	120	100	20	0	
	기초기술교과	전기이론	100	전기전자의 이론지식 활용		100	100	0	0	
		전기산업안전	20	전기 기기 안전과 전기 설비의 방폭		20	0	20	0	
실습	소 계		150		150	150	150	0	0	
	계열공통	PLC제어실습	90	1503010211_14v3 (PLC제어 특수 모듈 프로그램 개발)	90	90	90	0	0	(90)
		공유압제어실습	60	1501020209_25v4 (유공압시스템설계)	60	60	60	0	0	(60)
	소 계		930		690	930	430	500	0	
	특화전공	AI기반데이터분석	40	생성형 AI 도구 활용 실험/공정 데이터 분석		40	40	0	0	
		데이터분석및시각화	40	산업현장에서 책임 있는 AI활용이 가능		40	40	0	0	
		3DCAD	100	1501020113_16v3 (3D형상모델링작업)	60	60	60	0	0	(100)
				1501020114_19v4 (3D형상모델링검토)	40	40	40	0	0	(100)
		HMI실습	100	1503010213_14v3 (HMI 프로그램 개발)	60	60	60	0	0	(100)
				1901080406_14v2 (HMI운영)	40	40	40	0	0	(100)
		PLC네트워크제어실습	40	1901080414_20v3 (산업용 네트워크 운영)	40	40	0	40	0	(40)
		로봇제어실습	40	1511010107_24v2 (로봇협업설계)	40	40	0	40	0	(40)
		모터제어실습	90	1503010205_14v3 (모터 제어)	90	90	90	0	0	(90)
		전기CAD	40	1501020404_20v3 (공정제어도작성)	40	40	0	40	0	(40)
		전기설비	60	1901070121_22v4 (동력제어반공사)	60	60	60	0	0	(60)
		종합실습	40	전기/전자/자동화 제어분야 종합실습		40	0	40	0	
		프로젝트실습	120	전기/전자/자동화 제어분야 종합프로젝트		120	0	120	0	
		로봇기구설계실습	80	1503010201_14v3 (기계시스템 분석)	40	40	0	40	0	(80)
				1503010203_14v3 (기계시스템 제어 방식 결정)	40	40	0	40	0	(80)
		스마트설비제어실습	80	1503010208_14v3 (PC제어 프로그램 개발)	80	80	0	80	0	(80)
		스마트비전실습	60	1503010204_14v3 (센서 활용 기술)	60	60	0	60	0	(60)

7. 훈련이수체계도

5수준		기계시스템 분석	로봇협업설계
		기계시스템 제어 방식 결정	유공압시스템설계
4수준		PC제어 프로그램 개발	HMI운영
		PLC제어 특수 모듈 프로그램 개발	공정제어도작성
			산업용 네트워크 운영
3수준		HMI 프로그램 개발	동력제어반공사
		모터 제어	
		센서 활용 기술	
2수준	3D형상모델링검토		
	3D형상모델링작업		
기초	직업기초능력		
수준/직종	기계요소설계	기계소프트웨어개발	타직종

* 해당직종의 훈련과정을 편성하는 경우 훈련과정별 목표에 부합한 수준으로 해당 직종에서제시한 능력단위를 기준으로 과정/과목을 편성하고, 이외 직종의 능력단위를 훈련과정에 추가 편성하려는 경우 유사 직종의 동일 수준의 능력단위를 추가할 수 있음

교수계획서[기초기술교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 성남캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : AI자동화과 직종 : AI자동화직종

교과목명			
전기산업안전			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
AI자동화과	기초기술교과	20(0)	

1. 지도목표	2. 교재
산업 현장에서 산업재해 예방, 계획의 수립, 유해 및 위험 방지에 관한 사항과 건설재해 방지 및 계획 수립, 건설 작업의 위험에 따른 안전화, 안전모, 안전복 등의 착용과 안전장치 및 보호구의 점검 등 안전관리자가 갖추어야 하는 안전 전문 기술인 양성	자체교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	연구실안전관리1	1			
2	연구실안전관리2	1			
3	연구실안전관리3	1			
4	연구실안전관리4	1			
5	연구실안전관리5	1			
6	연구실안전관리6	1			
7	전기안전 기초(1)	3			1) 전기안전 오리엔테이션 2) 전기용어의정의, 사회적경제기업
8	전기안전 기초(2)	1			1) 전류의 3대 작용를 이해 2) 전기저항과전류의관계이해 3) 직류와 교류의 이해.
9	전기안전 기초(3)	1			1) 감전사고와전력 2) 전격위험과 인체의영향 3) 감전사고방지.
10	전기설비 및 기기	1			1) 변압기 2) 동력기계 3) 차단기,
11	접지	2			1) 접지의 목적과 종류 2) 기기접지 3) 중성점접지 4) 등전위 접지 5) 공통접지.
12	피뢰 설비	2			1) 피뢰설비 2) 피뢰기의종류,
13	전기 화재	2			1) 개요 2) 발화 경과에 의한 전기화재 3) 전기화재 발화원 관리.
14	전기 설비의 방폭	2			1) 폭발위험장소 설정 2) 방폭전기기기의선정,

교수계획서[기초기술교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 성남캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : AI자동화과 직종 : AI자동화직종

교과목명			
전기이론			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
AI자동화과	기초기술교과	100(0)	

1. 지도목표	2. 교재
전기전자의 이론지식을 활용하여 소자의 전기제어회로와 디지털제어 회로를 구성하고 인터페이스 설계를 할 수 있다.	자체교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	전기회로의 기초	4			
2	직류회로-옴의법칙	4			
3	직류회로-키르히호프 법칙	4			
4	정현파 교류와 페이저	4			
5	기본 교류회로	4			
6	교류전력	4			
7	선형회로방	4			
8	3상 교류회로	4			
9	벡터해석	4			
10	대전현상	4			
11	가우스의 법칙	6			
12	도체계, 정전용량	6			
13	도체의 정전용량, 콘덴서	6			
14	유전체	6			
15	전기영상법	6			
16	전류밀도와 도전율	6			
17	저항과 정전용량	6			
18	저항과 정전용량	6			
19	정자계	6			
20	전류의 자기작용	6			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 성남캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : AI자동화과 직종 : AI자동화직종

교과목명			
3DCAD			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
AI자동화과	전공실습	100	

1. 지도목표	2. 교재
CAD 프로그램을 사용자 작업 환경에 맞도록 설정하고, 모델링할 수 있다. 형상 설계 오류를 사전에 검증하고 수정하여, 가공 및 제작에 필요한 형상에 관한 정보를 도출할 수 있다.	NCS모듈교재

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1501020113_16v3 3D형상모델링작업	60	3D형상모델링 작업 준비하기	30		
2			3D형상모델링 작업하기	30		
3	1501020114_19v4 3D형상모델링검토	40	3D형상모델링 검토하기	20		
4			3D형상모델링 출력 관리하기	20		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	3DCAD		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
3D형상모델링 작업 준비하기	명령어를 이용하여 3D CAD 프로그램을 사용자 환경에 맞도록 설정할 수 있다.		
	3D형상모델링에 필요한 부가 명령을 설정할 수 있다.		
	작업 환경에 적합한 템플릿을 제작하여 도면의 형식을 균일화 시킬 수 있다.		
3D형상모델링 작업하기	KS 및 ISO 관련 규격을 준수하여 형상을 모델링할 수 있다.		
	스케치 도구를 이용하여 디자인을 형상화할 수 있다.		
	디자인에 치수를 기입하여 치수에 맞게 형상을 수정할 수 있다.		
	기하학적 형상을 구속하여 원하는 형상을 유지시키거나 선택되는 요소에 다양한 구속 조건을 설정할 수 있다.		
	특징형상 설계를 이용하여 요구되어지는 3D형상모델링을 완성할 수 있다.		
	연관복사 기능을 이용하여 원하는 형상으로 편집하고 변환할 수 있다.		
	요구되어지는 형상과 비교, 검토하여 오류를 확인하고 발견되는 오류를 즉시 수정할 수 있다.		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	3DCAD		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
3D형상모델링 검토하기	3D형상모델링의 관련 정보를 도출하고 수정할 수 있다.		
	각각의 단품으로 조립형상 제작 시 적절한 조립 구속조건을 사용하여 조립품을 생성 할 수 있다.		
	조립품의 간섭 및 조립여부를 점검하고 수정할 수 있다.		
	편집기능을 활용하여 모델링을 하고 수정할 수 있다.		
3D형상모델링 출력 관리하기	KS 및 ISO 국내외 규격 또는 사내 규정에 맞는 2D 도면 유형을 설정하여 투상 및 치수 등 관련정보를 생성할 수 있다.		
	도면에 대상물의 치수에 관련된 공차를 표현할 수 있다.		
	대상물의 모양, 자세, 위치 및 흔들림에 관한 기하공차를 도면에 표현할 수 있다.		
	대상물의 표면거칠기를 고려하여 다듬질공차 기호를 표현할 수 있다.		
	요구되는 데이터 형식에 맞도록 저장하거나 출력할 수 있다.		
	프린터, 플로터 등 인쇄 장치를 설치하고 출력 도면 영역을 설정하여 실척 및 축(배)척으로 출력할 수 있다.		
	3D CAD 데이터 형식에 대한 각각의 용도 및 특성을 파악하고 이를 변환할 수 있다.		
	작업된 도면의 용도 및 활용성을 파악하고 분류하여 저장할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅰ대학 캠퍼스 : 성남캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : AI자동화과 직종 : AI자동화직종

교과목명			
HMI실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
AI자동화과	전공실습	100	

1. 지도목표	2. 교재
HMI 장치를 통해 단독 또는 다중의 기계시스템에 동작명령을 내리고 감시를 수행하도록 하는 HMI 프로그램을 설계, 설치하고 운용할 수 있다.	NCS모듈교재

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1503010213_14v3 HMI 프로그램 개발	60	HMI기능 정의하기	10		
2			HMI제어 화면 설계하기	10		
3			HMI프로그램 하기	20		
4			HMI장치 통합 운용하기	20		
5	1901080406_14v2 HMI운영	40	그래픽 활용하기	10		
6			경보 관리하기	10		
7			데이터베이스 관리하기	10		
8			트렌드 관리하기	10		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	HMI실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
HMI기능 정의하기	HMI 장치의 구동방식을 파악하고 필요한 성능을 파악할 수 있다.		
	HMI와 연결되어 작동되는 기계장비의 종류와 성능을 파악할 수 있다.		
	사용자가 HMI 장치를 활용하여 기계를 쉽게 조작하는 방법을 정의할 수 있다.		
	SCADA 시스템의 기능을 원활히 활용하여 HMI 기능을 정의할 수 있다.		
	프로그램 설계서에 기능정의 내용을 반영하여 작성할 수 있다.		
HMI제어 화면 설계하기	인체공학적인 편의성을 고려하여 화면을 구성할 수 있다.		
	기계장비에 명령을 전달하고 작동상태를 파악하는 절차를 구성할 수 있다.		
	기계장비의 작동상태를 쉽게 파악할 수 있도록 화면을 구성할 수 있다.		
	사용자의 편의성과 기계장비의 성능을 고려하여 제어 조작화면을 설계할 수 있다.		
	프로그램 설계서에 제어화면 설계내용을 반영하여 작성할 수 있다.		
HMI프로그램 하기	프로그램 설계서의 내용을 파악하고 프로그램 방법을 결정할 수 있다.		
	HMI 장치에 맞도록 설계서의 내용대로 HMI 프로그램을 구현할 수 있다.		
	SCADA 시스템의 기능을 적절하게 활용하여 프로그램을 구현할 수 있다.		
	작성된 프로그램의 오류를 체크하여 수정할 수 있다.		
HMI장치 통합 운용하기	HMI 프로그램을 HMI 장치에 설치할 수 있다.		
	SCADA 시스템과 연동되는 다중 기계시스템에서 프로그램을 설치하고 작동할 수 있다.		
	HMI 장치와 기계장치가 연결되어 정상 작동하는지 점검하고 테스트할 수 있다.		
	기계장치 작동 도중에 HMI 장치와 관련된 문제가 발생 하였을 때 원인을 파악하고 조치할 수 있다.		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	HMI실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 : 본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
그래픽 활용하기	제어로직에 따라 그래픽툴(Graphic Tool)을 활용하여 해당 프로세스를 구현할 수 있다.		
	그래픽툴의 사용설명서를 활용하여 필요시 그래픽을 추가하거나 변경할 수 있다.		
	시스템의 Server로부터 수정한 그래픽을 로딩 할 수 있다.		
	시스템의 그래픽을 이용하여 기기 운전과 정지 등 주요 운전조작을 할 수 있다.		
	자동제어운전을 하기 위한 시스템 환경을 운전 매뉴얼에 따라 그래픽에서 설정할 수 있다.		
경보 관리하기	시스템의 비정상시 발생되는 경보를 파악하여 경보발생시 고장조치 매뉴얼에 따라 신속하고 정확하게 조치할 수 있다.		
	HMI기능을 정확히 분석하여 이상 경보가 울릴 때 경보이력을 관리할 수 있다.		
	경보의 종류와 설정값을 파악하여 안정적 운전에 활용할 수 있다.		
	중요도에 따른 경보우선순위를 정확히 파악하여 데이터베이스에 반영할 수 있다.		
	경보가 해제된 경우 리셋하여 경보화면을 정상화할 수 있다.		
데이터베이스 관리하기	HMI의 운영메뉴얼과 응용소프트웨어를 이용하여 데이터베이스를 설정하고 활용할 수 있다.		
	데이터베이스의 편집기능을 파악하여 최적의 관리를 할 수 있다.		
	시스템의 데이터베이스 Server로 부터 수정된 DB를 로딩 할 수 있다.		
	데이터베이스에 의한 자동제어데이터를 분석할 수 있다.		
	데이터베이스의 백업과 복구절차를 파악하여 필요시 조치할 수 있다.		
트렌드 관리하기	제어대상 설비의 트렌드를 생성하여 운전상태를 주기적으로 감시할 수 있다.		
	제어시스템의 각종 파라미터 설정을 통해 운전상태를 제어할 수 있다.		
	운전 트렌드로부터 데이터를 보관(Historian), 분석, 백업하여 운전에 활용할 수 있다.		
	트렌드 데이터베이스의 편집과 로딩기능을 파악하여 주요 운전데이터를 최적관리할 수 있다.		
	이상 트렌드 발생시 조치메뉴얼에 따라 신속하고 정확하게 조치할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027　　대학 : 한국폴리텍Ⅰ대학　　캠퍼스 : 성남캠퍼스　　과정구분 : 하이테크과정
학과 : AI자동화과　　직종 : AI자동화직종

교과목명			
PLC네트워크제어실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
AI자동화과	전공실습	40	

1. 지도목표	2. 교재
산업용으로 사용되는 다양한 통신 방식과 프로토콜에 대한 검토를 통해 제어 대상을 효율적으로 제어할 수 있는 통신 방식을 선정하고 제어시스템을 운영할 수 있다	NCS모듈교재

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1901080414_20v3 산업용 네트워크 운영	40	분산제어시스템(DCS) 운영하기	10		
2			PC제어 운영하기	10		
3			산업용 사물 인터넷(IIoT) 운영하기	10		
4			OPC 운영하기	10		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	PLC네트워크제어실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 : 본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
분산제어시스템(DCS) 운영하기	분산제어시스템(DCS)의 종류와 특징을 확인하여 업무에 적용할 수 있다.		
	DCS 로직에 사용되는 기능코드(Function code)의 특징과 기능을 확인하여 로직을 해석할 수 있다.		
	DCS 하드웨어와 소프트웨어 구성을 확인하여 제어설비 운영에 적용할 수 있다.		
	DCS 각 모듈(Control, Power, I/O, 통신모듈)의 구성과 특징을 확인하여 운전중 정상동작여부를 감시할 수 있다.		
	시스템 백업장치를 활용하여 주기적으로 백업하고 필요시 복구할 수 있다.		
PC제어 운영하기	제어방식에 맞는 운영체제(O/S)의 선정과 제어용 PC에 운영체제를 설치할 수 있다.		
	PC의 운영체제에 맞는 제어용 프로그램 툴을 설치할 수 있고, 제어용 프로그램을 작성할 수 있다.		
	PC의 제어프로그램이 정상적으로 동작되는지 확인할 수 있고 문제점이 발생할 경우 디버깅을 통해 해결할 수 있다.		
	PC제어에 적합한 통신 프로토콜을 선정할 수 있고, 해당 프로토콜에 맞는 통신 시스템을 구성할 수 있다.		
	제어 조건의 변경에 따라 프로그램을 수정하고 시운전을 통해 프로그램의 정상동작 여부를 판단할 수 있다.		
산업용 사물 인터넷(IIoT) 운영하기	산업용 사물 인터넷(IIoT)의 개념을 설명할 수 있다.		
	산업용 사물 인터넷(IIoT)의 시스템을 구축하고 운영할 수 있다.		
	스마트 센서를 사물 인터넷 시스템에 연결하고 데이터를 수집하고 분석할 수 있다.		
	산업용 사물 인터넷(IIoT)를 통해 수집하고 분석한 데이터를 휴대용 태블릿 또는 휴대폰 등을 통해서 모니터링 할 수 있다.		
	스마트 공장을 구축할 때 산업용 사물 인터넷(IIoT)을 적용하고, 제조 현장의 데이터를 클라우드에서 수집하고 분석할 수 있다.		
	산업용 사물 인터넷(IIoT)에 수집한 데이터를 보호하기 위한 보안 시스템을 구축하고 운영할 수 있다.		
OPC 운영하기	산업현장에서 사용되는 다양한 제어기기의 연결 네트워크를 확인하고 분석할 수 있다.		
	기존에 설치된 다양한 산업용 네트워크를 OPC서버를 사용한 네트워크 시스템으로 변경할 수 있다.		
	OPC서버와 다양한 제어기기들을 하나의 동일한 네트워크 시스템으로 연결하여 필요로 하는 데이터를 수집할 수 있다.		

OPC 운영하기	OPC서버와 OPC클라이언트와의 통신을 통해 필요한 데이터를 모니터링하거나 조작할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 성남캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : AI자동화과 직종 : AI자동화직종

교과목명			
PLC제어실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
AI자동화과	전공실습	90	

1. 지도목표	2. 교재
PLC 프로그램을 기계장비에 설치하여 정상작동 유무를 테스트하고 트러블슈팅을 실시할 수 있 수 있다.	NCS학습모듈

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1503010211_14v3 PLC제어 특수 모듈 프로그램 개발	90	PLC 특수 프로그래밍 준비하기	20		
2			PLC 특수 프로그래밍 하기	20		
3			시뮬레이션 하기	20		
4			프로그램 수정보완하기	30		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	PLC제어실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
PLC 특수 프로그래밍 준비하기	데이터처리, 사칙 연산 등의 응용명령어를 응용할 수 있다.		
	PLC 특수기능 모듈의 종류와 원리를 파악하고 제어 시스템 구축을 실시 할 수 있다.		
	데이터 통신의 기본을 파악하고 상위링크, PLC링크, I/O링크, 리모트링크, 필드버스 링크 시스템을 파악할 수 있다.		
	PLC 제조사의 사용자 매뉴얼에 의해 PLC 프로그램과 프로그램 매뉴얼을 준비할 수 있다.		
	PLC 메이커의 통신 소프트웨어, 위치제어 소프트웨어의 사용 설명서를 파악할 수 있다.		
PLC 특수 프로그래밍 하기	제어 대상 기계의 작동 순서에 따라 작업내용의 공정도 작성할 수 있다.		
	입출력 기기와 특수기능 모듈간에 물리적, 기능적 인터페이스를 실시할 수 있다.		
	연속적으로 변하는 입출력 값을 제어하는 아날로그 프로그램을 작성 할 수 있다.		
	통신모듈을 사용하여 통합제어 운전을 하는 프로그램을 작성하고 각종 파라미터를 설정할 수 있다.		
	상기 내용을 바탕으로 PLC 프로그램 작성 규칙에 따라 에러 없는 프로그램을 작성할 수 있다.		
	외부 작용 변수를 고려한 간략화된 프로그램을 작성할 수 있다.		
시뮬레이션 하기	디버깅 시 프로그램의 이상 유무를 파악하고, 발생한 에러를 수정할 수 있다.		
	시뮬레이션을 이용하여 PLC 구성요소 및 PLC 입출력번지 지정을 확인할 수 있다.		
	위치결정 데이터나 통신 파라미터를 변경 실시하고 그 결과를 정리할 수 있다.		
	PLC 프로그램 작업완료 후 PLC 작동유무를 검사하고 이상 유무를 판단할 수 있다.		
프로그램 수정보완하기	프로그램에 이상이 발견되었을 경우 프로그램 편집 기능을 이용하여 재 작성할 수 있다.		
	입출력 할당표에 의해 수정 · 보완 시 입출력번지를 비교 확인할 수 있다.		
	PLC 프로그램 이력표에 의해 보완 및 개선 이력을 작성 관리하여야 한다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 성남캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : AI자동화과 직종 : AI자동화직종

교과목명			
공유압제어실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
AI자동화과	전공실습	60	

1. 지도목표	2. 교재
산업 현장의 자동화 설비와 유공압 기기를 안전하고 효율적으로 다룰 수 있는 실무 기술을 익힌다.	자체 교재

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1501020209_25v4 유공압시스템설계	60	요구사양 분석하기	10		
2			유공압시스템 구현하기	20		
3			유공압시스템 설계하기	30		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	공유압제어실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 : 본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
요구사양 분석하기	수요자의 요구사항을 문서로 작성할 수 있다.		
	요구사항의 기술적, 경제적 충족 가능성을 객관적으로 확인할 수 있다.		
	요구사양에 따라 유공압 요소의 구성관계를 문서로 정리할 수 있다.		
유공압시스템 구현하기	요구사항에 따라 사용목적과 동작 기능을 설정할 수 있다.		
	동작기능에 따라 힘, 속도, 방향, 이동거리에 필요한 출력을 설정할 수 있다 .		
	작동환경과 제약조건을 파악하여 시스템의 최적안을 구현할 수 있다.		
	시뮬레이션을 통하여 시스템에 대한 오류를 확인하고 수정할 수 있다.		
유공압시스템 설계하기	시스템에 따라 동작 사이클과 제어방식을 결정할 수 있다.		
	유공압장치의 작동원리를 기반으로 회로도를 작성할 수 있다.		
	유공압장치의 구성요소에 따라 부품을 선정할 수 있다.		
	회로도와 선정된 부품에 따라 시스템을 설계할 수 있다.		
	시뮬레이션 분석결과를 바탕으로 설계도면을 보완할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 성남캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : AI자동화과 직종 : AI자동화직종

교과목명			
로봇제어실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
AI자동화과	전공실습	40	

1. 지도목표	2. 교재
로봇협업설계란 로봇과 스마트설비간에 안전하고 효율적으로 협력하여 작업을 수행할 수 있도록 시스템을 검토하고 설계하는 능력이다.	NCS모듈교재

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1511010107_24v2 로봇협업설계	40	로봇협업설계 검토하기	20		
2			로봇협업설계 구성하기	10		
3			로봇협업설계하기	10		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	로봇제어실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
로봇협업설계 검토하기	로봇협업설계에 요구되는 시스템의 구성과 역할을 확인할 수 있다.		
	스마트설비의 기능, 성능을 충족시킬 수 있는 로봇을 선정할 수 있다.		
	로봇협업 작업에 요구되는 통신방식, 로봇작업공간을 검토할 수 있다.		
	로봇협업설계에 요구되는 기능, 성능의 적합성을 검토할 수 있다.		
로봇협업설계 구성하기	로봇과 스마트설비의 기능 및 상호작용에 대해 레이아웃을 구성할 수 있다.		
	다양한 스마트설비 기능, 특성에 따라 로봇의 종류, 형태, 위치, 크기를 선택할 수 있다.		
	말단장치(end effector)의 형태, 위치, 제어방식을 구성할 수 있다.		
	작업안전 기준을 준수하여 설계할 수 있다.		
로봇협업설계하기	로봇의 말단장치(end effector)를 설계할 수 있다.		
	로봇협업 시스템의 도면을 작성할 수 있다.		
	효율적 운영을 위한 로봇 협업시스템의 동작순서도를 작성할 수 있다.		
	로봇협업 시스템을 시뮬레이션하여 안정성 및 신뢰성을 검토할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027　　대학 : 한국폴리텍 I 대학　　캠퍼스 : 성남캠퍼스　　과정구분 : 하이테크과정
학과 : AI자동화과　　직종 : AI자동화직종

교과목명			
모터제어실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
AI자동화과	전공실습	90	

1. 지도목표	2. 교재
모터를 활용하여 목적에 맞는 제어 방법과 부품을 이용하여 장치를 구성하고 이를 설치, 구동, 제어, 운영 및 유지 보수할 수 있다.	NCS모듈교재

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1503010205_14v3 모터 제어	90	제어방식 설계하기	30		
2			제어회로 구성하기	20		
3			시험 운전하기	20		
4			유지 보수 하기	20		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	모터제어실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
제어방식 설계하기	모터 선정을 위하여 요구되는 기구적, 전기적 그리고 환경적인 요인 등의 내용을 수집, 정리하여 관련자에게 제공할 수 있다.		
	시스템에서 요구되는 사항들을 파악하여, 제어의 목적과 용도에 따라 요구되는 기능을 만족할 수 있도록 제어 방법과 모터의 종류를 선정할 수 있다.		
	선정된 모터의 종류에 따라 표준화된 계산공식을 토대로 하여 모터제어 및 구동에 필요한 컨트롤러의 사양을 정의할 수 있다.		
	설정된 결과물을 관련자가 파악할 수 있도록 정리하여 제공할 수 있다.		
	정해진 납기 및 요구사항의 충족을 위하여 주어진 기간 내에 모터와 관련된 부품의 수급 및 제작계획을 수립할 수 있다.		
제어회로 구성하기	모터의 용량과 부하특성을 고려하여 차단기, 개폐기, 보호기, 전선을 선정할 수 있다.		
	모터의 종류에 따른 배선방법 및 구성 기기간의 관계를 파악하고 이를 토대로 배선도를 작성할 수 있다.		
	모터의 직입기동 운전법과 감압기동 운전법의 종류를 파악하고 회로를 구성할 수 있다.		
	모터 컨트롤러와 주변 시스템과의 인터페이스를 설계할 수 있다.		
	모터의 사용목적, 용도에 맞춰 전기적, 기계적 인터록을 파악하고 적용할 수 있다.		
	배선도 및 제품 사용설명서 등을 근거하여 모터와 관련된 부분의 전기적 배선을 할 수 있다.		
	기구도면과 모터의 설치방법 등을 파악하고 이를 바탕으로 하여 기구적 설치를 할 수 있다.		
시험 운전하기	모터를 구동하기 위한 프로그램을 컴퓨터, 컨트롤칩에 설치하고 이를 사용할 수 있다.		
	모터를 구동하기 위한 프로그램을 작성하고 필요에 따라 제어에 필요한 변수를 설정하여 모터를 구동 시킬 수 있다.		
	모터의 고 · 저압 결선을 파악하고 배선할 수 있으며, 보호기를 설정할 수 있다.		
	작성된 프로그램 혹은 전기적 회로에 의해 모터를 제어목적에 충족시키도록 동작시킬 수 있다.		
	시운전이 완료된 모터의 이상 유무를 판단하고 이에 따른 결과를 도출하여 관련자가 파악할 수 있도록 정리하여 제공할 수 있다.		
유지 보수 하기	모터의 유지 보수에 필요한 점검 사항을 준거하여 주기적 점검 작업을 수행하여 정상 동작이 되도록 유지할 수 있다.		

유지 보수 하기	모터의 이상여부를 판단 계측할 수 있는 기기의 사용법을 숙지하고 측정 판별할 수 있다.		
	모터의 이상 발생시 상황 및 증상별 보수작업을 수행하고, 정상 작동이 가능하도록 수정하여 정상 동작이 되도록 조치할 수 있다.		
	원가절감 표준절차에 의거해 목표원가와 투자비를 검토하여 원가절감 방안을 수립할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027　　대학 : 한국폴리텍 I 대학　　캠퍼스 : 성남캠퍼스　　과정구분 : 하이테크과정
학과 : AI자동화과　　직종 : AI자동화직종

교과목명			
전기CAD			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
AI자동화과	전공실습	40	

1. 지도목표	2. 교재
공정 간의 작업 순서와 시간을 파악하여 공정상 입력 요소와 출력 요소 간에 전체 공정의 균형을 맞추고 공정제어의 연속성과 연관성을 가지도록 공정 흐름과 공정 계통을 작성할 수 있다.	NCS모듈교재

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1501020404_20v3 공정제어도작성	40	공정제어 파악하기	10		
2			공정제어도 작성하기	20		
3			공정제어도 검증하기	10		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	전기CAD		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
공정제어 파악하기	공정제어도를 작성하기 위한 시스템의 종별, 대수를 파악할 수 있다.		
	공정제어도 구성품의 일반사양 및 특기사양을 파악할 수 있다.		
	장치와 장치간의 공정연관성, 주요운전방법, 운전변수, 연동장치 등을 파악할 수 있다.		
공정제어도 작성하기	공정제어도 구성품의 일반사양 및 특기사양을 작성할 수 있다.		
	주요기기를 중심으로 상위설비와 하위설비를 구성하여 직렬계통, 병렬계통, 개방계통, 폐루프계통 공정제어도를 작성할 수 있다.		
	계획, 설계 중간과정에서 추가 및 변경사항을 반영하여 공정제어도를 작성할 수 있다.		
공정제어도 검증하기	공정제어도와 약어표를 이용하여 구성품의 일반사양 및 특기사양을 검증할 수 있다.		
	주요기기를 중심으로 상위설비와 하위설비를 구성하여 직렬계통, 병렬계통, 개방계통, 폐루프계통 공정제어도를 검증할 수 있다.		
	공정의 운전에 필요한 모든 공정장치, 동력기계, 배관, 공정제어 및 계기 등을 표시하고 이들 상호간의 연관 관계를 나타낼 수 있도록 도면을 검증할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027　　대학 : 한국폴리텍 I 대학　　캠퍼스 : 성남캠퍼스　　과정구분 : 하이테크과정
학과 : AI자동화과　　직종 : AI자동화직종

교과목명			
전기설비			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
AI자동화과	전공실습	60	

1. 지도목표	2. 교재
기계 설비용 전동기의 운전이나 제어를 위하여 MCC반을 설치하고, 전동기 기동을 위한 전원공급과 전동기제어반에서 전동기 기동을 위한 전원공급 배관, 배선을 설계도서에 따라 공사할 수 있으며, 동력설비의 현장 및 원방 시운전을 수행할 수 있다.	NCS모듈교재

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1901070121_22v4 동력제어반공사	60	동력제어반 시공하기	30		
2			기동장치 시공하기	30		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	전기설비		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
동력제어반 시공하기	전동기의 전원 연결지점을 정확히 확인하여 배관 및 배선공사를 시행할 수 있도록 동력제어반을 설계도에 따라 위치를 정하여 시공할 수 있다.		
	동력제어반이 외부 환경에 의해 손상되지 않고 운전 및 유지보수가 용이한 장소에 시공되도록 설계도, 시방서, 주위환경을 검토하여 시공할 수 있다.		
	제어반 시공장소에 타 설비와의 간섭이 없고 또한 자재의 반입이 용이하도록 공정을 확인하여 공사방법을 계획할 수 있다.		
	동력설비의 작동 및 운전을 용이하기 위하여 운전, 감시, 제어방식을 이해하고 적용할 수 있다.		
	동력제어반에 연계된 동력설비를 안전하고 정상적으로 운전하기 위하여 전원공급설비 및 보호기기에 대하여 검토할 수 있다.		
	전동기 보호를 위한 차단기용량 및 보호기기 선정 등에 대하여 검토 후 시공할 수 있다.		
기동장치 시공하기	전동기의 기동전류를 고려하여 적합한 기동방식과 기동기가 선정되었는지 검토하여 시공할 수 있다.		
	기동기는 외부영향을 받지 않고 유지보수가 용이하도록 설계도 및 제작사양을 검토하여 시공할 수 있다.		
	기동기의 작동 및 보호를 위하여 감시, 제어 방식을 이해하고 기동기의 제어특성을 검토하여 시공할 수 있다.		
	기동기가 전동기특성과 부하운전 목적에 적합한지 확인하여 시공할 수 있다.		
	접촉에 의한 사고를 방지하기 위하여 보호도체를 기동장치에 접속할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 성남캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : AI자동화과 직종 : AI자동화직종

교과목명			
로봇기구설계실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
AI자동화과	전공실습	80	

1. 지도목표	2. 교재
·제어대상인 기계장비 또는 시스템의 구조, 기능, 공정 등을 파악하고, 모델링 할 수 있다. ·기계장비 및 시스템을 구동시키기 위해 최적의 제어방식을 결정할 수 있다.	NCS모듈교재

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1503010201_14v3 기계시스템 분석	40	기계시스템 구조 분석하기	10		
2			기계시스템 공정 분석하기	10		
3			기계시스템 모델링하기	20		
4	1503010203_14v3 기계시스템 제어 방식 결정	40	기계시스템 주 제어방식 결정하기	10		
5			기계시스템 I/O 결정하기	10		
6			기계시스템 부가제어방식 결정하기	10		
7			기계시스템 통신 방식 결정하기	10		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	로봇기구설계실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
기계시스템 구조 분석하기	기계시스템 사양서와 사용자 요구사항을 바탕으로 기계시스템의 구조와 구성요소를 파악할 수 있다.		
	기계시스템 사양서와 사용자 요구사항을 바탕으로 기계시스템에 요구되는 성능과 신뢰성을 분석할 수 있다.		
	해당 기계시스템이 운영될 환경과 제약 조건을 파악할 수 있다.		
	해당 기계시스템에 요구되는 보안 및 유지보수 관련 요구사항을 분석할 수 있다.		
기계시스템 공정 분석하기	기계시스템 사양서와 사용자 요구사항을 바탕으로 기능과 작동방법을 파악하고 구현할 수 있다.		
	기계시스템의 구조와 기능을 바탕으로 기계시스템이 수행할 공정을 분석할 수 있다.		
	기계시스템의 각 기능을 조작자가 용이하게 제어할 수 있는 방안을 도출할 수 있다.		
	기계시스템의 제어 시 발생할 수 있는 위험인자를 사전에 분석하여, 각 위험인자를 방지 및 보완할 수 있는 방안을 확보할 수 있다.		
기계시스템 모델링하기	기계시스템의 하드웨어 구성 요소를 구조별, 기능별 단위에 따라 구분하고 그룹화할 수 있다.		
	기계시스템의 하드웨어 구성 요소를 구조별, 기능별 단위에 따라 모델링할 수 있다.		
	기계시스템의 하드웨어 구성 요소 간의 인터페이스 방안을 도출할 수 있다.		
	모델링된 결과를 공유가 가능하도록 적절한 언어(또는 기법)로 표현할 수 있다.		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	로봇기구설계실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
기계시스템 주 제어방식 결정하기	제어 방식의 종류와 특징을 파악할 수 있다.		
	기계시스템 사양서와 요구사항 분석결과를 바탕으로 주 제어방식을 결정할 수 있다.		
	주 제어방식에 부합되는 제어기의 기능 및 성능을 분석하여 해당 요구에 부합되는 주 제어기의 사양을 결정할 수 있다.		
	주 제어방식에 따른 개발환경과 운영환경(O/S) 등을 결정할 수 있다.		
기계시스템 I/O 결정하기	기계시스템의 제어 요구사항을 기반으로 운용 소프트웨어가 보증하는 처리속도 및 I/O 응답속도를 산출할 수 있다.		
	하드웨어 구성 사양에 따라 적용이 가능한 I/O를 선정할 수 있다.		
	선정된 I/O의 제약 조건을 사전에 파악하여, 위험요소를 회피할 수 있는 방안을 도출할 수 있다.		
기계시스템 부가제어방식 결정하기	기계시스템 구조 및 공정 사양서를 바탕으로 부가 제어기가 수행해야할 작동과, 공정을 파악할 수 있다.		
	제어 프로세스 분석 결과를 바탕으로, 시스템이 요구하는 각 기능별 단위요소에 적합한 부가 제어기 및 제어방식을 결정할 수 있다.		
	주 제어장치와 부가제어장치간의 인터페이스 사양을 분석하고, 제약 요소를 확인할 수 있다.		
기계시스템 통신 방식 결정하기	기계시스템의 사용자 인터페이스 방식을 결정하기 위해, 각종 사용자 인터페이스 방법 및 통신방식 등의 종류와 특징을 파악할 수 있다.		
	시스템의 구조 및 공정 사양서를 바탕으로 사용자 인터페이스 방식을 결정할 수 있다.		
	시스템의 구조 및 공정 사양서를 바탕으로 주 제어장치와 부가제어장치간의 통신 방식을 결정할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 성남캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : AI자동화과 직종 : AI자동화직종

교과목명			
스마트설비제어실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
AI자동화과	전공실습	80	

1. 지도목표	2. 교재
응용명령어, 아날로그 입출력, 통신 및 부대 장비를 사용하여 PLC로 기계장비 및 시스템을 제어할 수 있다.	NCS모듈교재

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1503010208_14v3 PC제어 프로그램 개발	80	프로그램 개발 준비하기	20		
2			프로그래밍 하기	20		
3			시뮬레이션 하기	20		
4			프로그램 수정보완 하기	20		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	스마트설비제어실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
프로그램 개발 준비하기	제어 프로그램 기능성, 데이터 처리량을 바탕으로 제어 프로그램 설계서를 충분히 파악할 수 있다.		
	도면과 제어 인터페이스 매뉴얼 등 자료에 의해 제어 대상물과 인터페이스 사양에 대한 기능을 파악할 수 있다.		
	개발도구(Tool)에 대한 교육 및 참고 도서를 통하여 개발도구에 대한 기능을 파악할 수 있다.		
	고객 요구사항을 바탕으로 하여 사용 환경 정의서를 작성할 수 있다.		
	장비 사양과 공정 운영 사양서를 바탕으로 하여 온라인 사양서를 정의할 수 있다.		
프로그래밍 하기	제어 프로그램 설계서를 바탕으로 하여 초급기술자가 데이터 구조를 파악할 수 있도록 프로그램 데이터구조를 코딩할 수 있다.		
	사용자 인터페이스 설계서를 바탕으로 화면 사용자 인터페이스 설계를 할 수 있다.		
	장비 인터페이스 사양서를 바탕으로 장비 인터페이스 통신 모듈을 코딩할 수 있다.		
시뮬레이션 하기	프로그램 코드 상에 데이터 아이템의 적절한 값이 입력할 수 있다.		
	화면 사용자 인터페이스 설계서를 바탕으로 컴퓨터화면 사용자 인터페이스에 각각의 데이터의 디스플레이가 정확한지 확인할 수 있다.		
	장비 인터페이스 사양서를 바탕으로 하여 장비 인터페이스 통신상에 데이터가 정확한지 확인할 수 있다.		
	프로그램 알고리즘이나 플로우상에 에러가 발생하는지 확인할 수 있다.		
프로그램 수정보완 하기	데이터 아이템 문제 발생 시 프로그램 설계서의 데이터 구조도를 바탕으로 수정할 수 있다.		
	화면 사용자 인터페이스의 디스플레이에 문제 발생 시 화면 사용자 인터페이스 설계서나 고객의 요구 사항을 바탕으로 하여 수정할 수 있다.		
	장비 인터페이스 통신상에 데이터에 문제 발생 시 통신 데이터 로그를 바탕으로 하여 통신 사양서와 확인 후 수정할 수 있다.		
	프로그램 설계서, 통신 사양서 상의 순서도를 바탕으로 프로그램 알고리즘이나 플로우 상에 에러가 발생하는지 확인할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 성남캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : AI자동화과 직종 : AI자동화직종

교과목명			
스마트비전실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
AI자동화과	전공실습	60	

1. 지도목표	2. 교재
목적에 부합하는 센서를 선정하여 정보를 얻기 위한 신호 변환, 전송 및 출력을 구성하는 회로를 설계하고 운용할 수 있다.	NCS모듈교재

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1503010204_14v3 센서 활용 기술	60	센서 선정하기	10		
2			센서 회로 구성하기	10		
3			센서 신호받기	20		
4			센서 관리하기	20		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	스마트비전실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
센서 선정하기	센서 선정을 위하여 측정 대상의 기구적, 전기적 그리고 환경적인 요인 등의 내용을 수집, 정리하여 관련자에게 제공할 수 있다.		
	센서의 사용 목적과 범위를 만족할 수 있는 기능, 센서 입출력 신호 및 변환 방법등을 고려하여 종류를 선정할 수 있다.		
	선정된 센서의 응답속도, 정밀도, 감도를 토대로 센싱에 적합한 신호처리장치 사양을 정의할 수 있다.		
	설정된 결과물을 관련자가 파악할 수 있도록 정리하여 제공할 수 있다.		
	정해진 납기 및 요구사항의 충족을 위하여 주어진 기간 내에 센서와 관련된 부품의 수급 및 제작계획을 수립할 수 있다.		
센서 회로 구성하기	적합한 신호로 변환, 전송, 신호처리 그리고 출력하는 센싱 시스템의 인터페이스를 설계할 수 있다.		
	센싱 시스템 구성요소간의 배선도를 작성할 수 있다.		
	배선도 및 제품 사용설명서 등을 근거하여 센서와 관련된 부분의 전기적 배선을 직접 할 수 있다.		
	기구도면과 센서의 설치방법 등을 바탕으로 센서를 원하는 장비에 설치 할 수 있다.		
센서 신호받기	센서 신호를 받기 위한 프로그램을 제어기에 설치하고 이를 사용할 수 있다.		
	센서를 동작하기 위한 프로그램을 작성하고 필요에 따라 센싱에 필요한 변수를 설정하고 구동 시킬 수 있다.		
	작성된 프로그램 혹은 전기적 회로에 의해 얻어진 정보를 센싱 목적에 부합하는 출력 신호로 얻을 수 있다.		
	시운전이 완료된 센서의 이상 유무를 판단하고 이에 따른 결과를 도출하여 관련자가 파악할 수 있도록 정리하여 제공할 수 있다.		
센서 관리하기	센서의 유지 보수에 필요한 점검 사항을 준거하여 주기적 점검 작업을 수행하여 정상 동작이 되도록 유지할 수 있다.		
	센서의 이상 발생시 상황 및 증상 별 보수작업을 수행하고, 정상 작동이 가능하도록 수정하여 정상 동작이 되도록 조치할 수 있다.		
	원가절감 표준절차에 의거해 목표원가와 투자비를 검토하여 원가절감 방안을 수립할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027　　대학 : 한국폴리텍 I 대학　　캠퍼스 : 성남캠퍼스　　과정구분 : 하이테크과정
학과 : AI자동화과　　직종 : AI자동화직종

교과목명			
AI기반데이터분석			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
AI자동화과	전공실습	40(0)	

1. 지도목표	2. 교재
전공 실습 결과를 기반으로 생성형 AI 도구(ChatGPT, Gemini 등)를 활용하여 실험/공정 데이터를 분석하고 해석하여 최적 조건 도출이 가능하다.	자체교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	교과 개요 및 생성형 AI 이해	3			
2	전공 실험 결과의 구조 이해	3			
3	주요 실험 조건 및 변수 정의	3			
4	실험 계획 (조건 설계 및 절차 포함)	3			
5	실험 수행 및 데이터 수집	3			
6	수집 데이터 정제 및 오류 처리	3			
7	기초 통계 분석 실습	3			
8	조건별 실험 결과 비교 및 분석	3			
9	데이터 시각화 실습 (툴 또는 라이브러리 활용)	2			
10	실험 결과 기반 최적 조건 도출	2			
11	실험 보고서 초안 작성	2			
12	개선 조건 설계 및 재실험 계획 수립	2			
13	개선 실험 수행 및 결과 정리	2			
14	최종 결과 요약 및 보고서 정리	2			
15	보고서 완성 및 제출	2			
16	기말평가	2			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 성남캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : AI자동화과 직종 : AI자동화직종

교과목명			
데이터분석및시각화			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
AI자동화과	전공실습	40(0)	

1. 지도목표	2. 교재
● AI 활용 과정에서 요구되는 윤리적 판단, 데이터 보안 준수, 저작권 보호 역량을 함양하여 산업현장에서 책임 있는 AI 활용이 가능하도록 한다. ● 데이터 분석 환경(Anaconda, Jupyter Notebook)을 설치 · 구성하고 활용할 수 있다. ● 파이썬 기본 문법(변수, 조건문, 반복문, 함수)을 이해하고 코드를 작성할 수 있다. ● NumPy와 Pandas를 활용하여 실무 데이터를 불러오고 전처리할 수 있다. ● Matplotlib/Seaborn으로 데이터를 시각화하고 인사이트를 도출할 수 있다. ● 실제 사례(공공데이터, 판매 데이터 등)를 기반으로 전체 분석 흐름을 수행할 수 있다.	자체교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	AI 윤리의 필요성 / 데이터 보안 및 개인정보 보호	3			
2	AI와 저작권 / 산업 적용 및 실천 방안	3			
3	환경 설정 및 Jupyter Notebook 입문	3			
4	파이썬 기본 문법 I	3			
5	파이썬 기본 문법 2	3			
6	파이썬 기본 문법 3	3			
7	NumPy 기초	3			
8	Pandas 기초	3			
9	Pandas 심화	2			
10	데이터 시각화 I	2			
11	데이터 시각화 2	2			
12	LLM을 활용한 데이터 준비	2			
13	LLM을 활용한 데이터 분석	2			
14	LM을 활용한 종합 실습	2			
15	LM을 활용한종합 실습 2	2			
16	LLM을 활용한 종합 실습 3, 데이터사이언스	2			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 성남캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : AI자동화과 직종 : AI자동화직종

교과목명			
종합실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
AI자동화과	전공실습	40(0)	

1. 지도목표	2. 교재
컴퓨터 시스템 및 프로그램을 활용하여 산업현장에서 응용되는 전기/전자/자동화 제어분야의 프로그램작성, 설계, 유지보수, 운영할 수 있다.	자체교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	정합실습 계획 수립	5			
2	실습 상세 설계	5			
3	작품제작	5			
4	작품제작	5			
5	시운전 및 수정 보완	5			
6	최종 점검	5			
7	보고서 작성	5			
8	발표 및 평가	5			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 성남캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : AI자동화과 직종 : AI자동화직종

교과목명			
프로젝트실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
AI자동화과	전공실습	120(0)	

1. 지도목표	2. 교재
컴퓨터 시스템 및 프로그램을 활용하여 산업현장에서 응용되는 전기/전자/자동화 제어분야의 프로그램작성, 설계, 유지보수, 운영할 수 있다.	자체교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	프로젝트 계획 수립	10			
2	작품 상세 설계	10			
3	작품 제작	10			
4	작품 제작	10			
5	작품 제작	20			
6	작품 제작	20			
7	시운전 및 수정 보완	10			
8	작품 보완	10			
9	최종 점검 및 발표	10			
10	작품 전시 및 평가	10			